

Resultados

Control web de un servomotor MG996R con Arduino UNO R4 WiFi como su propio punto de acceso y servidor

Resultados obtenidos

- El Arduino crea su propia red WiFi ("Arduino-Servo") sin necesidad de conectarse a la red del lugar; el Monitor Serie confirmó la IP asignada 192.168.4.1 justo después de iniciar el punto de acceso.
- Desde el navegador del celular/PC, conectado a esa red, la página "Control del Servomotor" permite mover un control deslizante de 0° a 180° y ver el ángulo actual antes de enviarlo.
- Al presionar "Mover Servo" el navegador manda una petición GET con el ángulo en la URL (por ejemplo 192.168.4.1/?angle=7), que el Arduino interpreta y aplica de inmediato con `servo.write()`.
- Se probaron los ángulos 50°, 25°, 124°, 12°, 166°, 83°, 124°, 167° y 7°, y en todos los casos el valor mostrado en la página coincidió con el valor confirmado en el Monitor Serie.
- Cada ángulo aparece dos veces seguidas en el registro del Monitor Serie (por ejemplo "Nuevo angulo: 50" repetido); esto corresponde a que el navegador reenvía la misma petición GET al procesar la respuesta, no a que el servo reciba dos órdenes distintas.
- Se usaron únicamente tres cables entre el Arduino y el MG996R (señal a pin 9, alimentación a 5 V y GND), sin puente H, sin potenciómetro y sin módulo WiFi adicional, tal como buscaba la práctica.
- Las pruebas se hicieron sin carga en el brazo del servo, evitando picos de corriente que pudieran reiniciar el Arduino o desconectar el WiFi.

Ángulos solicitados contra ángulos confirmados

Orden de prueba	Ángulo movido en la página	Ángulo confirmado en el Monitor Serie	Resultado
1	50°	50°	Correcto
2	25°	25°	Correcto
3	124°	124°	Correcto
4	12°	12°	Correcto
5	166°	166°	Correcto
6	83°	83°	Correcto
7	124°	124°	Correcto
8	167°	167°	Correcto
9	7°	7°	Correcto

Cada fila corresponde a un movimiento del control deslizante seguido de "Mover Servo"; el Monitor Serie mostró el mismo valor duplicado por cada petición, como se explica arriba.

Salida del Monitor Serie

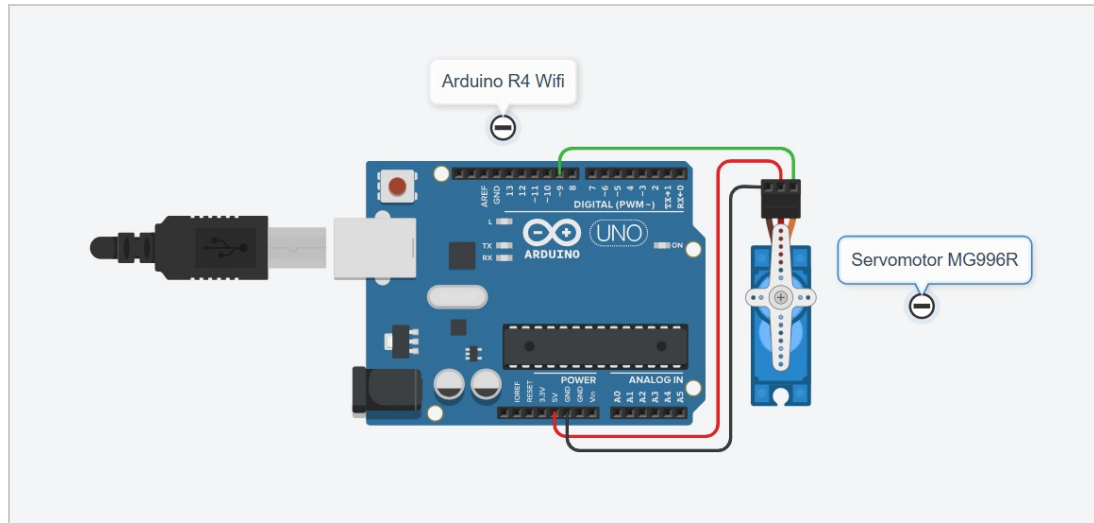
```
Creando red WiFi...

=====
CONTROL WEB DEL SERVOMOTOR
=====

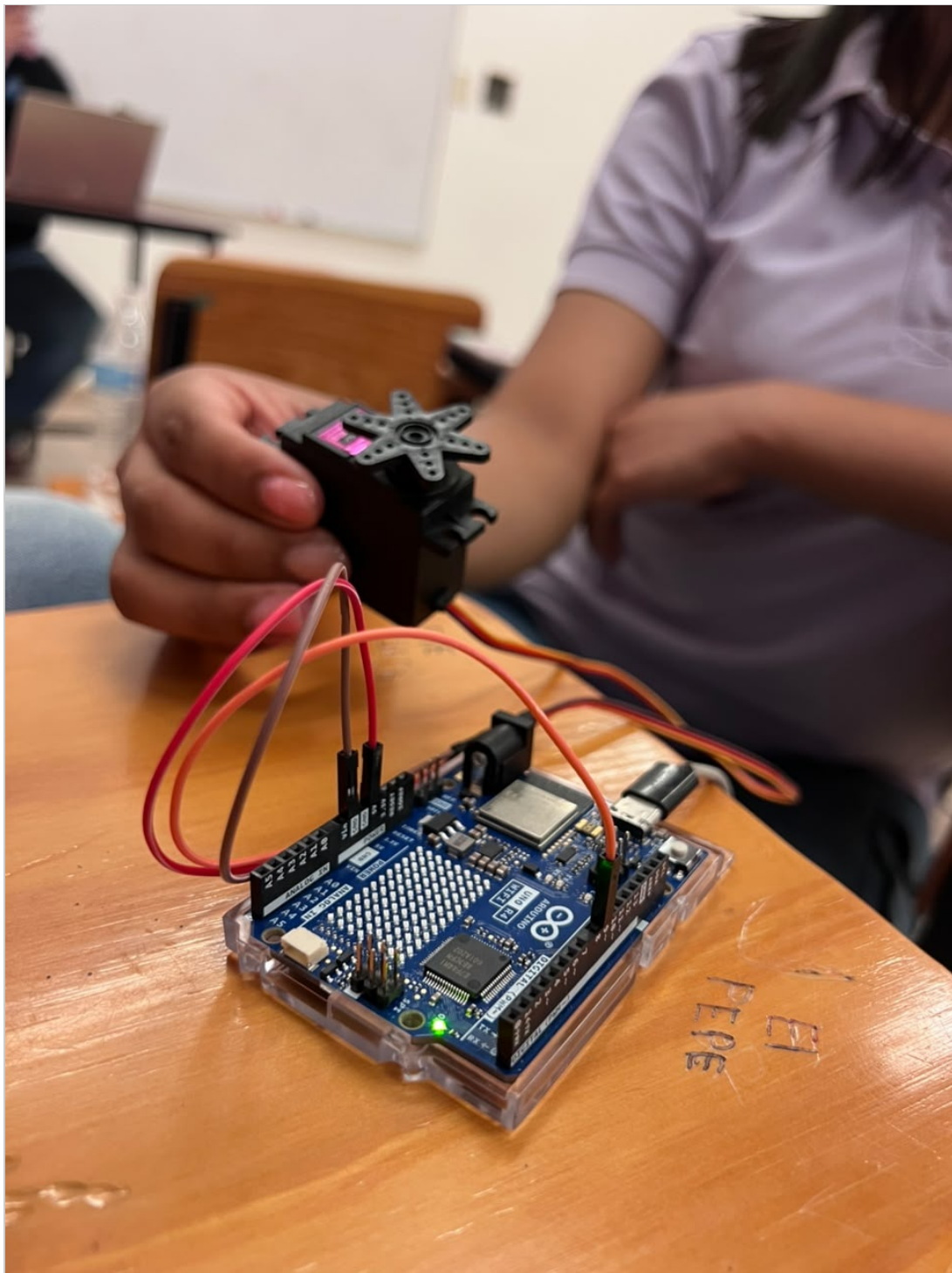
Red WiFi: Arduino-Servo
Contrasena: 12345678
Direccion IP: 192.168.4.1
Nuevo angulo: 50
Nuevo angulo: 50
Nuevo angulo: 25
Nuevo angulo: 25
Nuevo angulo: 124
Nuevo angulo: 124
Nuevo angulo: 12
Nuevo angulo: 12
Nuevo angulo: 166
Nuevo angulo: 166
Nuevo angulo: 83
Nuevo angulo: 83
Nuevo angulo: 124
Nuevo angulo: 124
```

Nuevo angulo: 167
Nuevo angulo: 167
Nuevo angulo: 7
Nuevo angulo: 7

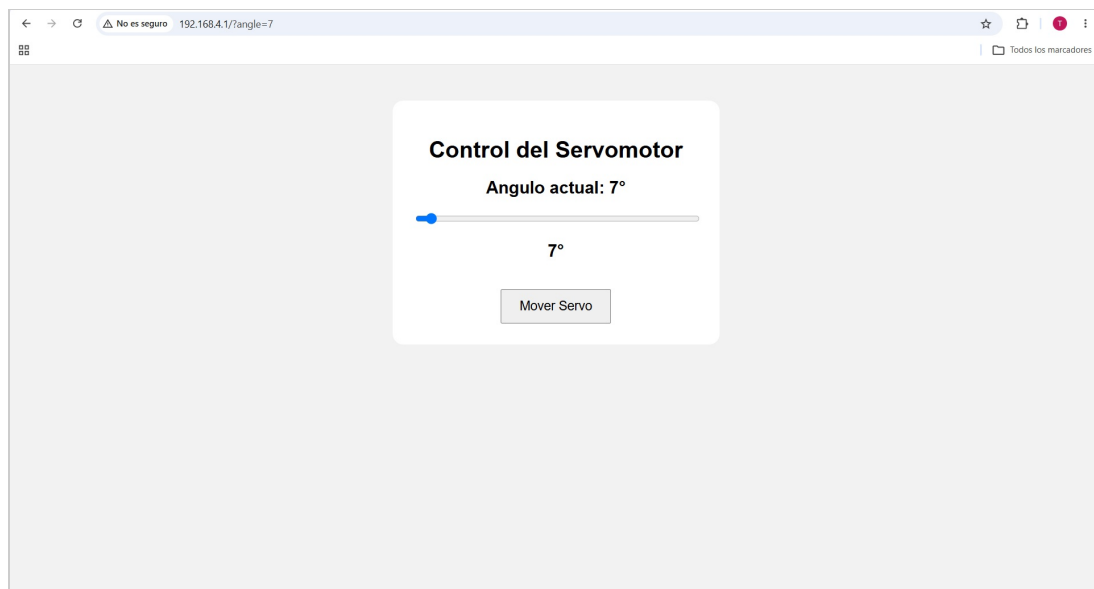
Evidencias



Conexión Arduino UNO R4 WiFi + servomotor MG996R: señal a pin 9, alimentación a 5 V y GND.



Armado físico de la práctica: Arduino UNO R4 WiFi y servomotor MG996R conectados directamente, sin protoboard ni componentes adicionales.



Página web servida por el propio Arduino, mostrando el control deslizante y el ángulo enviado (7°).